ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 05

Elektrische Netzwerke

https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

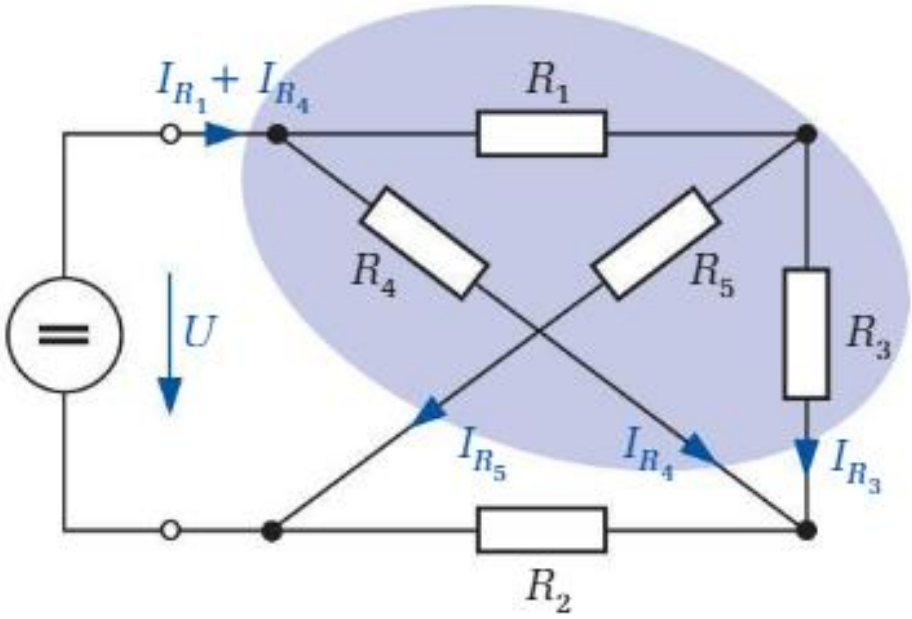
Webseite

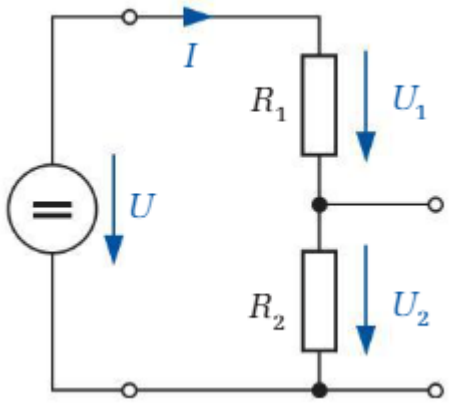
Fragen

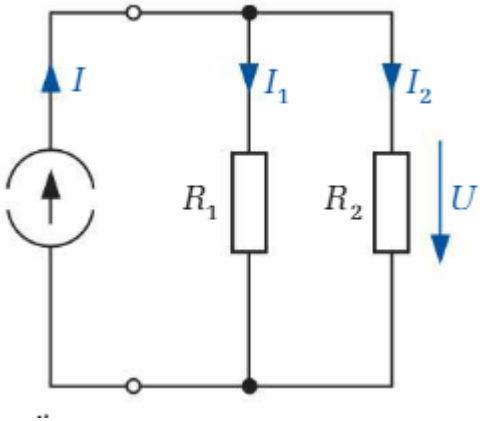
Heute

Was machen wir heute?

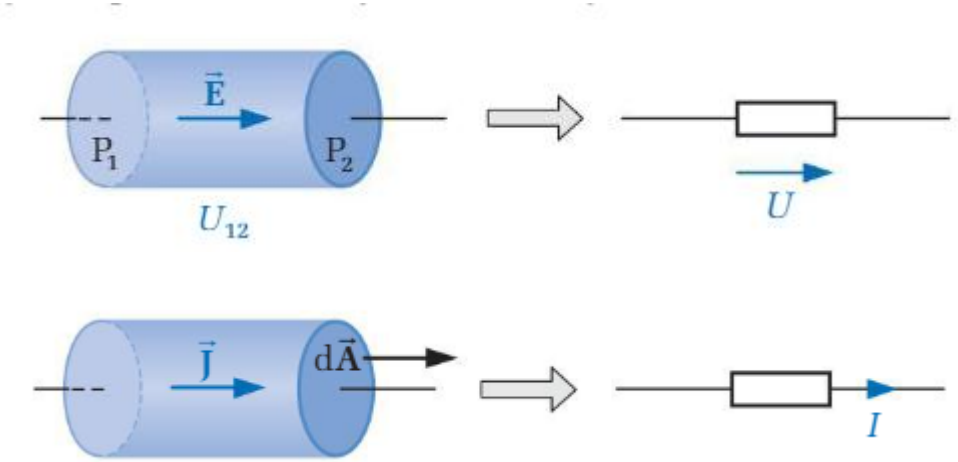
- Zählpfeile und Zählpfeilsystem
- Spannungs- und Stromquellen
- Kirchhoff
- Widerstandsnetzwerke



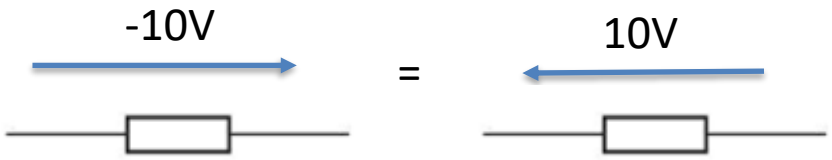




Zählpfeile

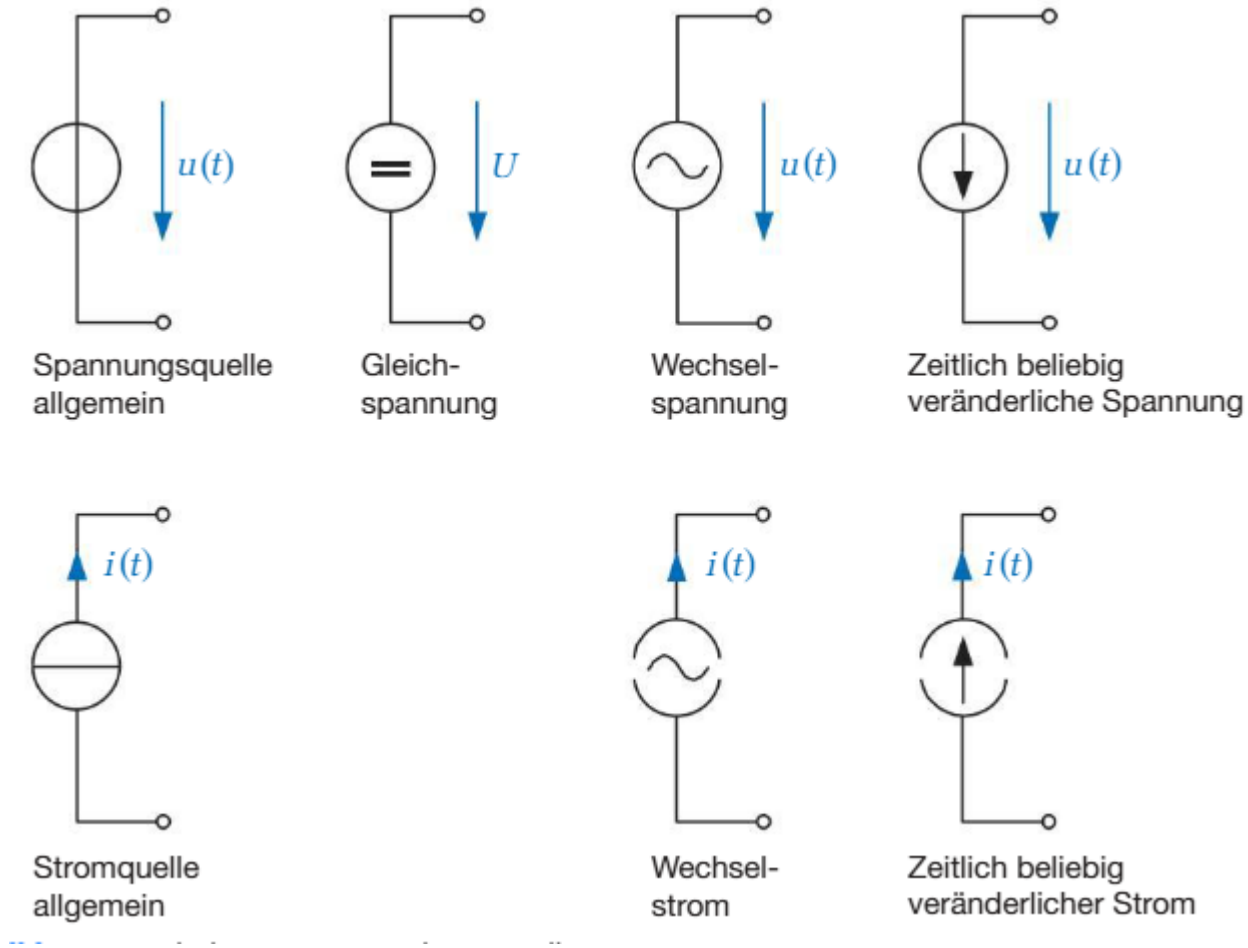


- Für Spannung und Strom
- Falls Wert **negativ** zeigt der Pfeil in wirklichkeit in die andere Richtung!



Spannungs- und Stromquellen

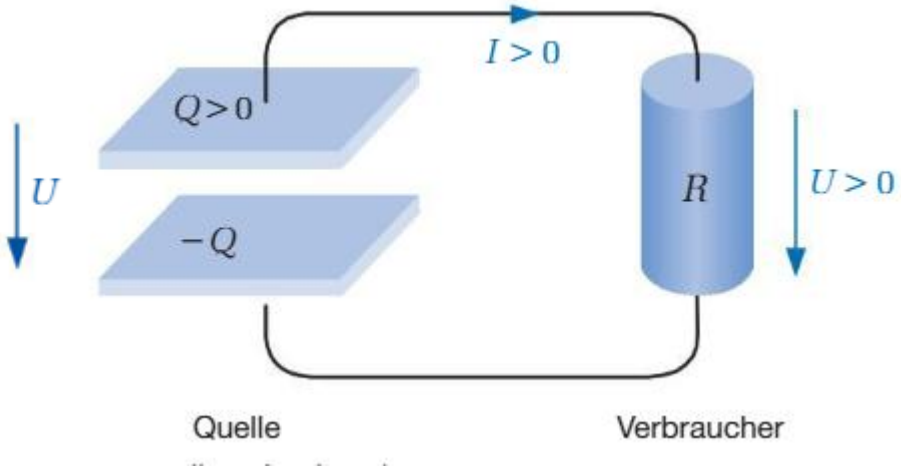
- Ideale Quellen:
  Kein Innenwiderstand
  Halten Strom/Spannung konstant
- Ideale Stromquelle (Strom vorgegeben)
- Ideale Spannungsquelle (Spannung vorgegeben)



Seite 122 Pearson

Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

- Generator:
  Strom entgegen der Spannung
- Verbraucher:
  Strom hat die gleiche Richtung wie Spannung



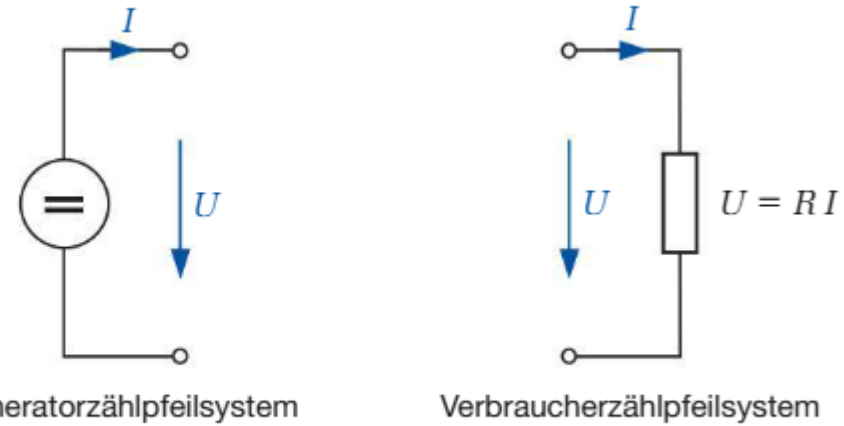
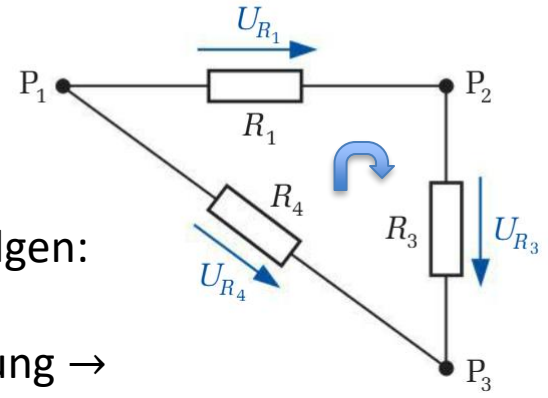


Abbildung 3.5: Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

Maschenregel

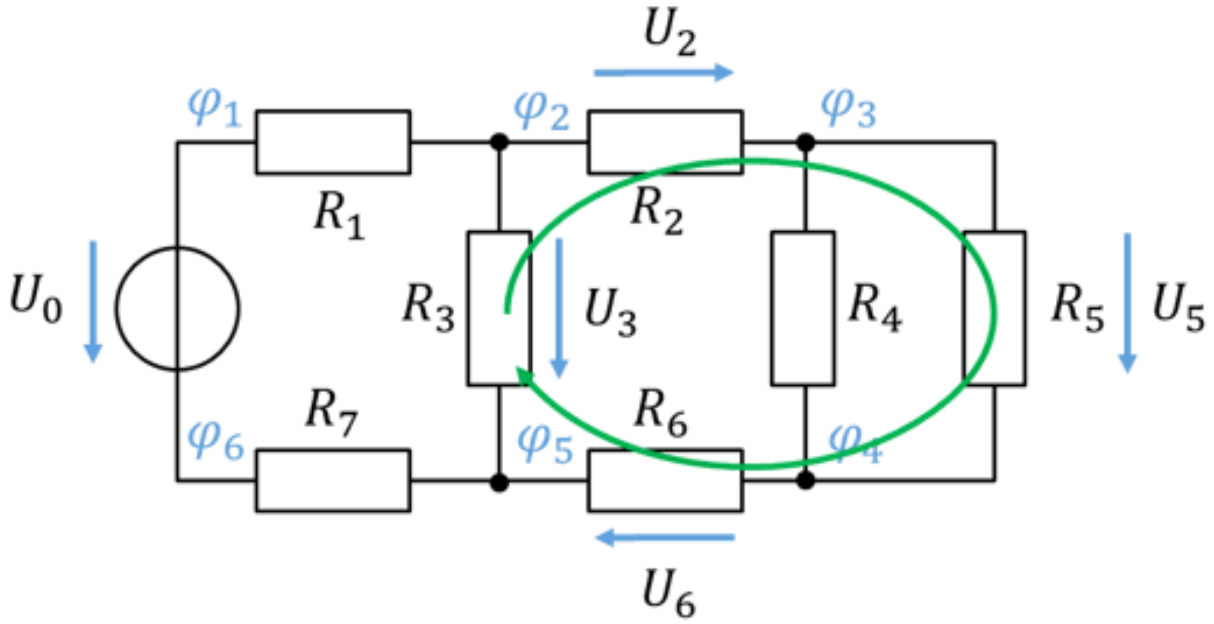
$$\oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_2}^{P_3} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_3}^{P_1} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0 \,.$$



1. Umlaufrichtung festlegen.
2. Pfeilen entlang des Weges folgen:
   In Umlaufrichtung → (+)
   Entgegen der Umlaufrichtung → (−)

$$U_{R_1} + U_{R_3} - U_{R_4} = 0 \,.$$

- Summe der Spannungen = 0

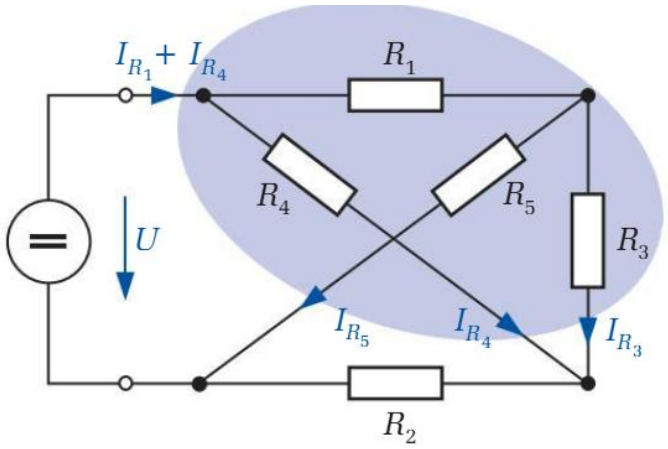


$$\sum_{Masche} U = 0$$

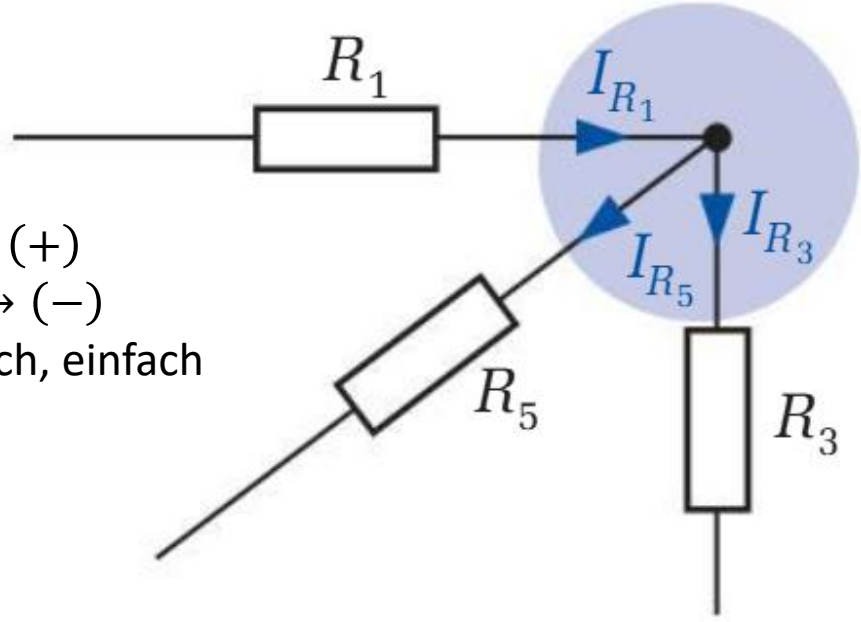
Knotenregel

$$\oiint_A \vec{\mathbf{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{A}} = 0\,.$$

- Gleich viel Strom «raus» wie «reinkommt»



Strom zu Knoten → $(+)$
Strom aus Knoten → $(-)$
Umgekehrt geht auch, einfach beide tauschen

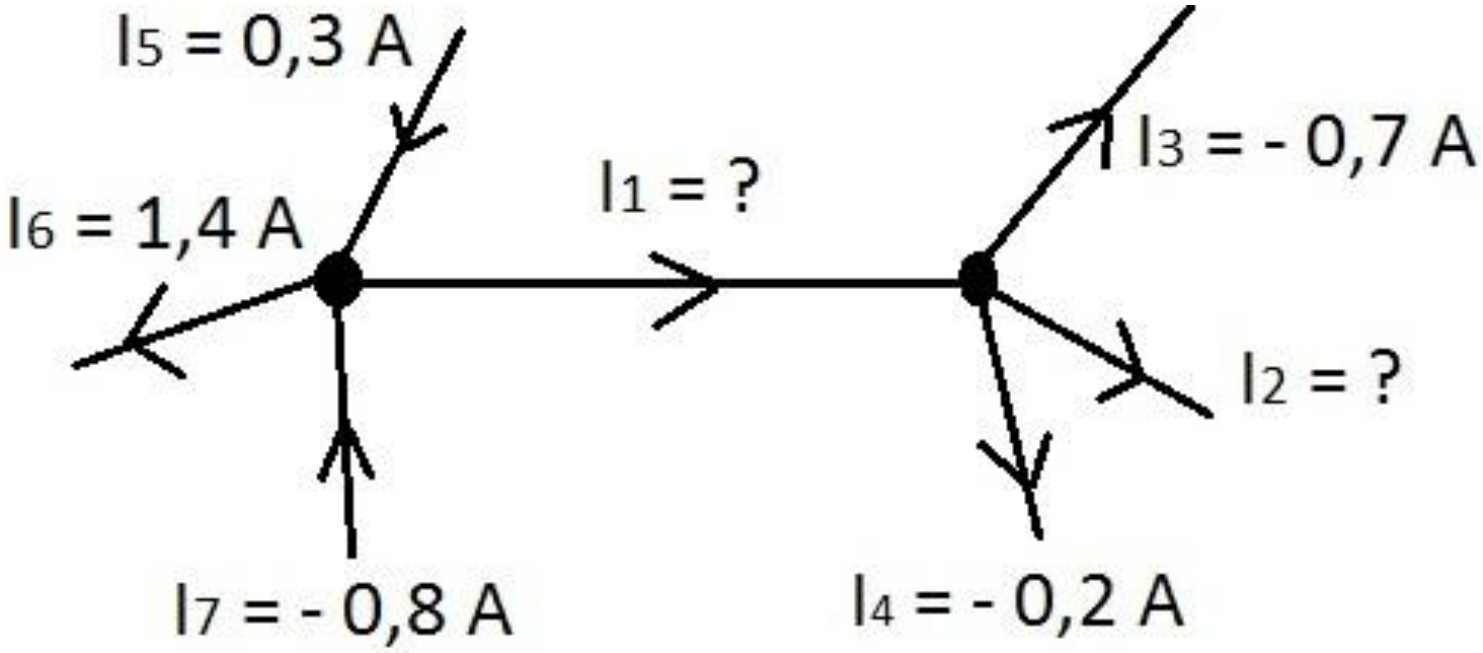


$$I_{R_1} - I_{R_3} - I_{R_5} = 0\,.$$

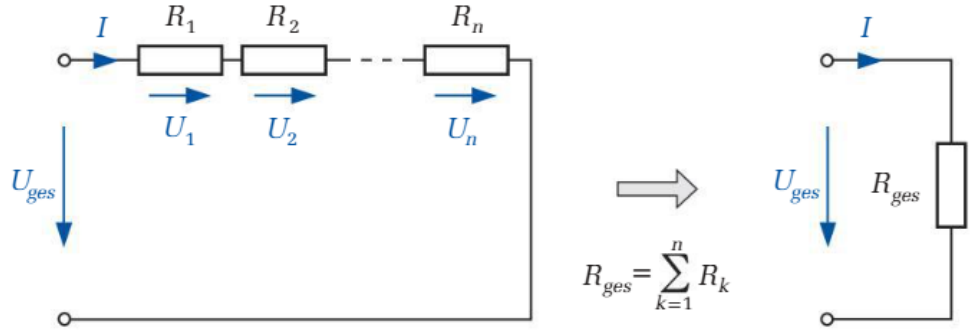
Aufgabe

Aufgabe zur Knotenregel

Achtung Vorzeichen und Pfeilrichtung!

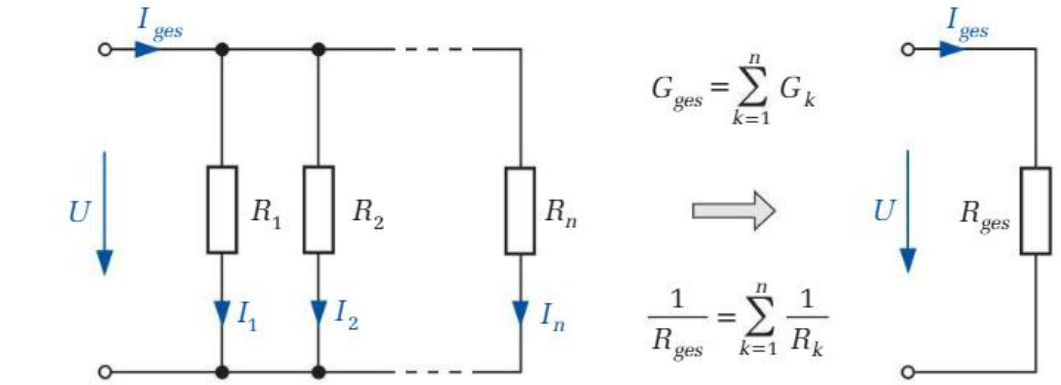


Recap Widerstandsschaltungen



ng 3.11: Reihenschaltung von Widerständen

Spannung teilt sich auf
Strom durch jeden Widerstand gleich

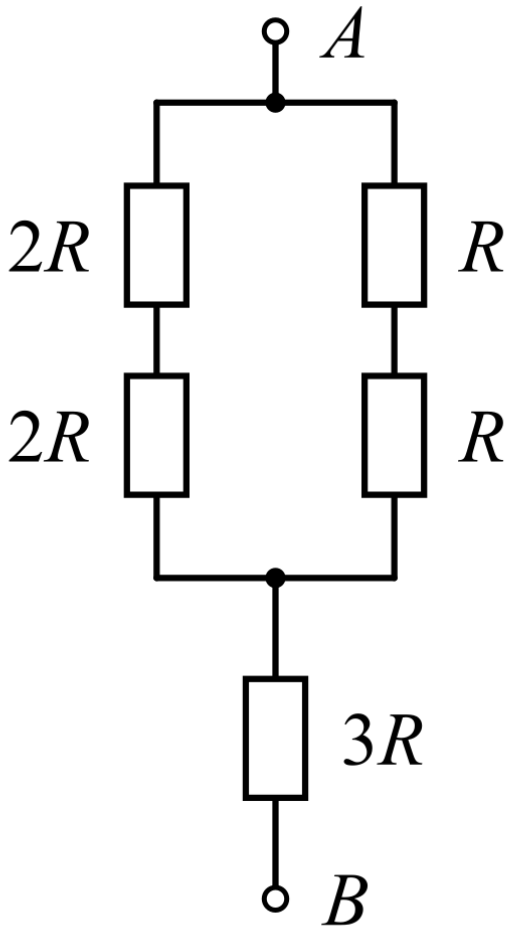


ildung 3.12: Parallelschaltung von Widerständen

Strom teilt sich auf
Spannung über jeden Widerstand gleich

Aufgabe

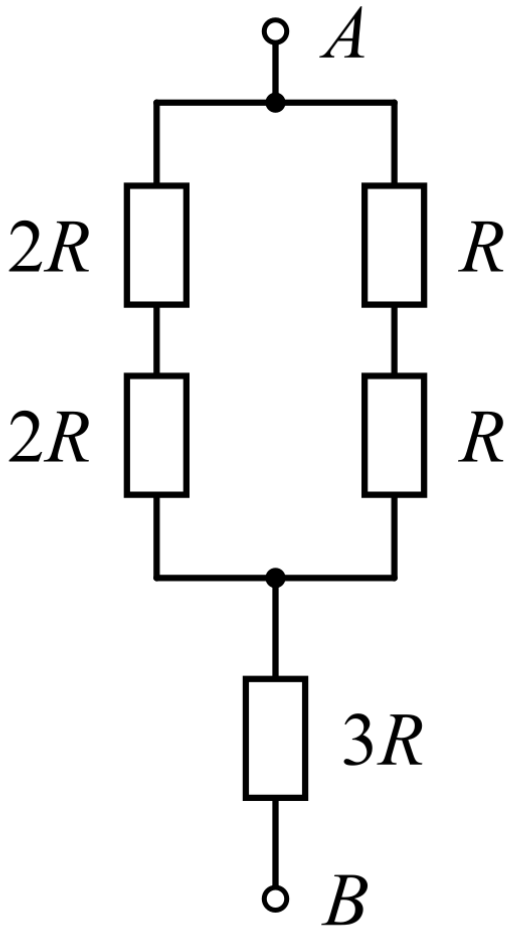
Widerstandsnetzwerk



Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

Aufgabe

Widerstandsnetzwerk



Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

Links: $2\mathrm{R}$ und $2\mathrm{R}$ in Serie, rechts: R und R in Serie. Die beiden Zweige sind parallel, dazu $3\mathrm{R}$ in Serie:

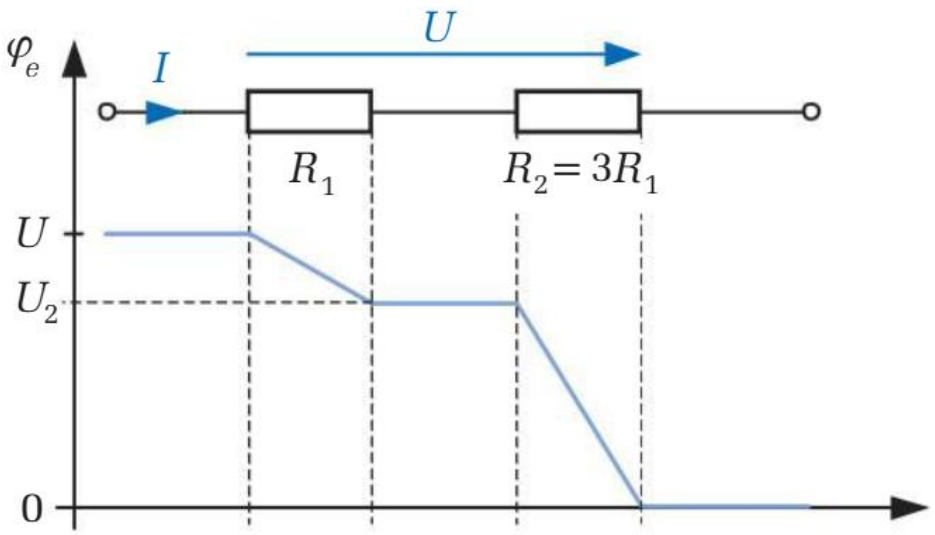
$$\mathrm{R_{AB}} = ((2\mathrm{R} + 2\mathrm{R}) \parallel (\mathrm{R} + \mathrm{R})) + 3\mathrm{R}$$
$$= (4\mathrm{R} \parallel 2\mathrm{R}) + 3\mathrm{R}$$

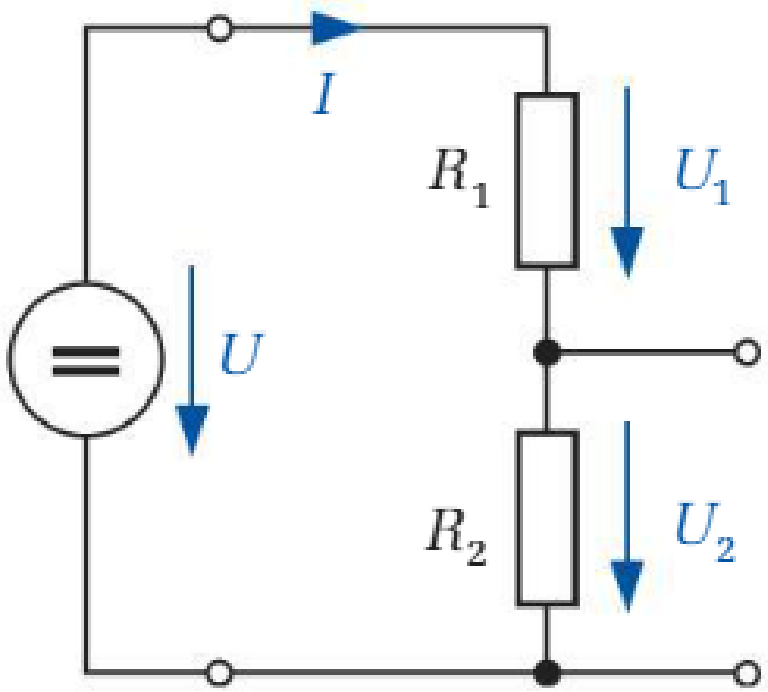
Parallelschaltung zweier Widerstände: $\mathrm{R_a} \parallel \mathrm{R_b} = \frac{\mathrm{R_a R_b}}{\mathrm{R_a + R_b}}$

$$= \frac{4\mathrm{R} \cdot 2\mathrm{R}}{4\mathrm{R} + 2\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{8\mathrm{R}^2}{6\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{4}{3}\mathrm{R} + \frac{9}{3}\mathrm{R}$$
$$= \frac{13}{3}\mathrm{R}$$

Spannungsteiler

- Strom durch beide R gleich
- Praktisches Werkzeug für Berechnungen





$$U_1 = R_1 I\,, \quad U_2 = R_2 I \quad \text{und} \quad U = U_1 + U_2 = (R_1 + R_2) I\,,$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{und} \quad \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

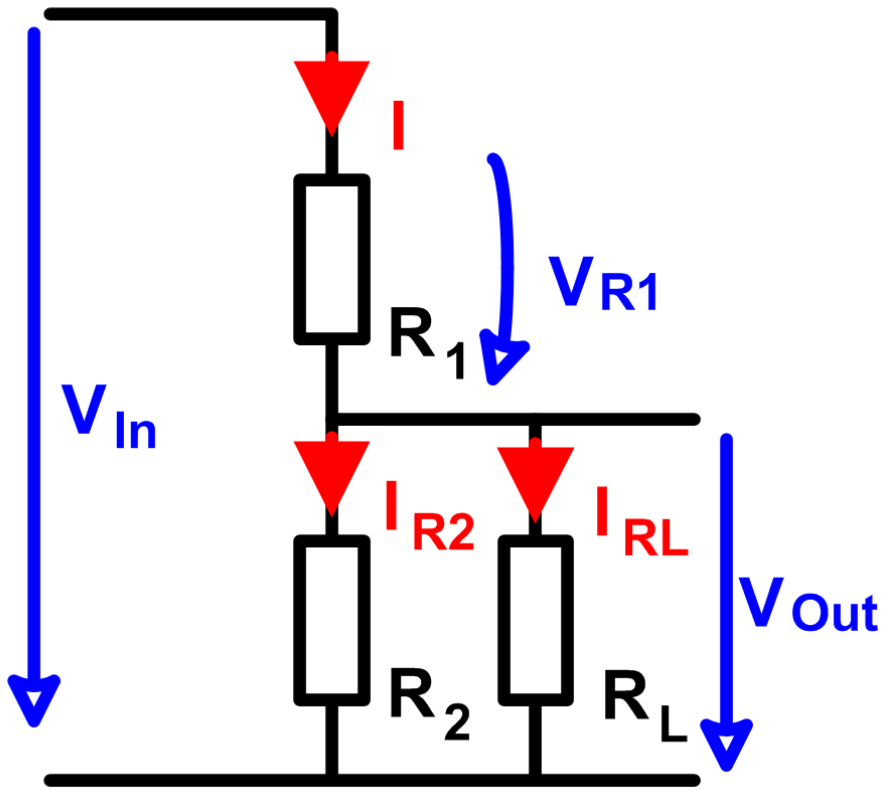
Beim Spannungsteiler ist der Widerstand oben, über den man auch die Spannung sucht

Belasteter Spannungsteiler

- Spannung teilt sich anders auf da R2 parallel zu RL ist

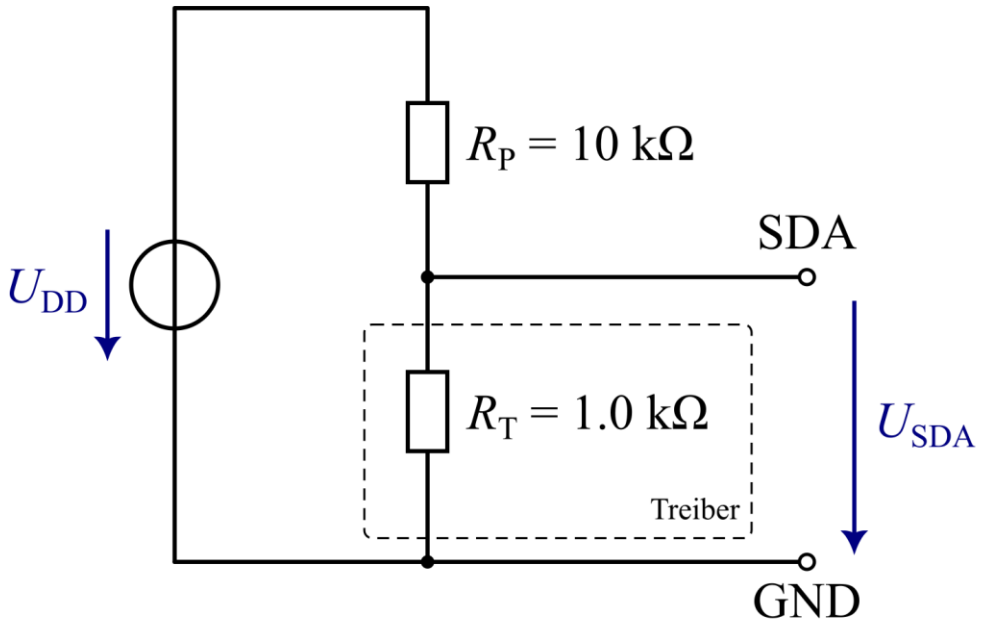
$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{\frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}$$

$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{R_2 \cdot R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}$$



Aufgabe

Spannungsteiler



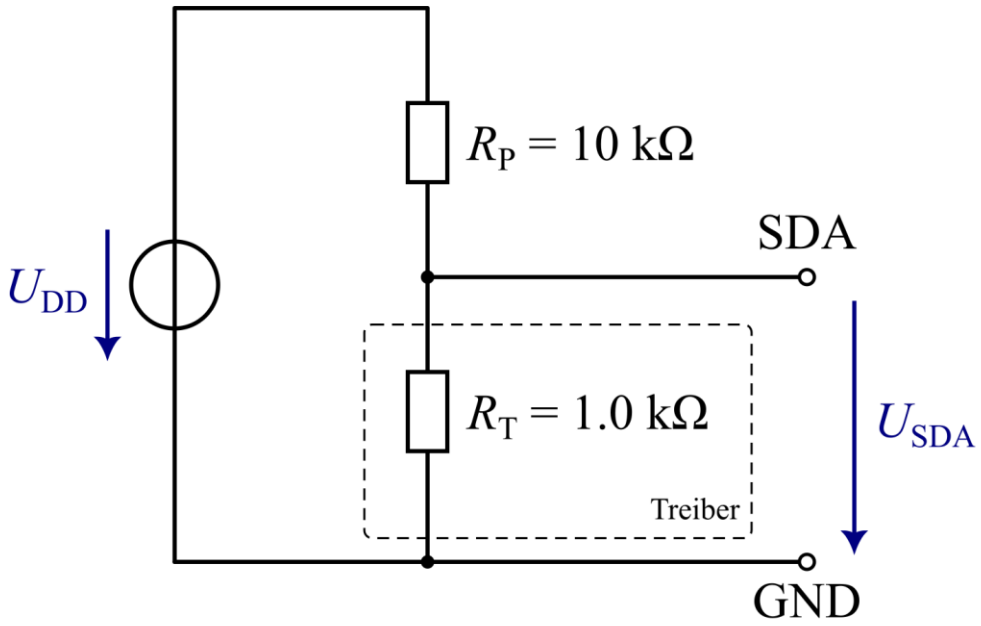
Beim I²C-Bus ist die Datenleitung SDA über einen Pull-up-Widerstand R_P = 10 kΩ mit der Versorgung U_{DD} = 3.3 V verbunden.

Um eine logische 0 zu senden, schaltet ein Teilnehmer seinen Open-Collector-Ausgang durch. Dieser wird hier als Widerstand R_T = 1.0 kΩ gegen Masse modelliert.

Berechnet die Spannung U_{SDA} der Leitung, wenn der Treiber durchgeschaltet ist.

Aufgabe

Spannungsteiler



- Die Eingänge der Busteilnehmer sind hochohmig: Über SDA fliesst kein Strom ab. ⇒ unbelasteter Spannungsteiler
- Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände:

$$\frac{U_{SDA}}{U_{DD}} = \frac{R_T}{R_P + R_T}$$

$$U_{SDA} = 3.3\ V \cdot \frac{1.0\ k\Omega}{11\ k\Omega} \approx 0.30\ V$$

- ⇒ Die Leitung liegt nahe bei 0 V: logisch 0 (LOW).

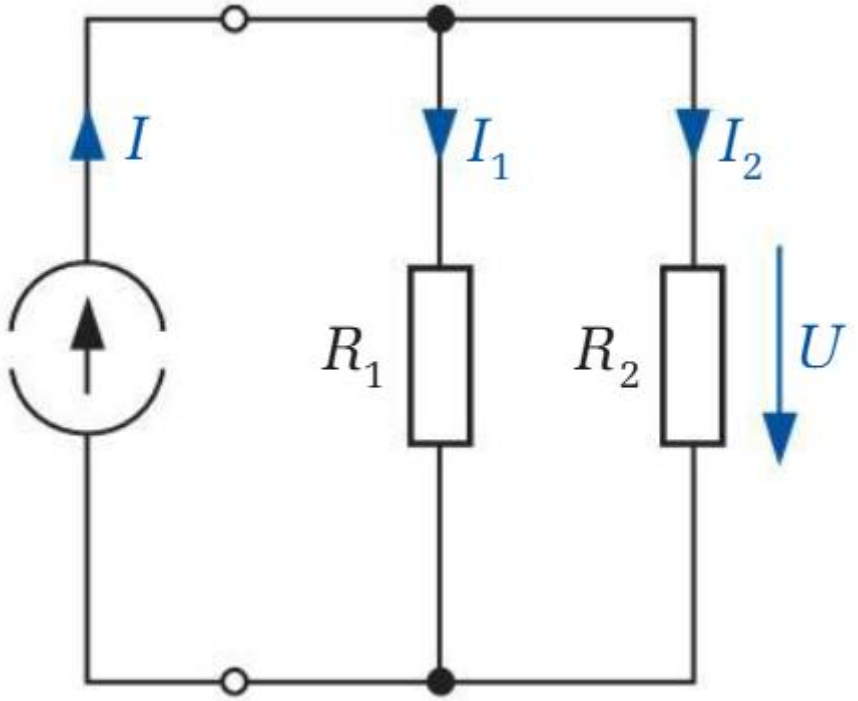
Wie ist die Spannung U_{SDA} bei $R_T \to \infty$?

- Treiber gesperrt ($R_T \to \infty$): $U_{SDA} = U_{DD}$ = 3.3 V, d.h. logisch 1 (HIGH).

Theorie

Stromteiler

- Spannung über alle R ist gleich



$$I_1 = \frac{U}{R_1} \quad \text{und} \quad I_2 = \frac{U}{R_2}.$$

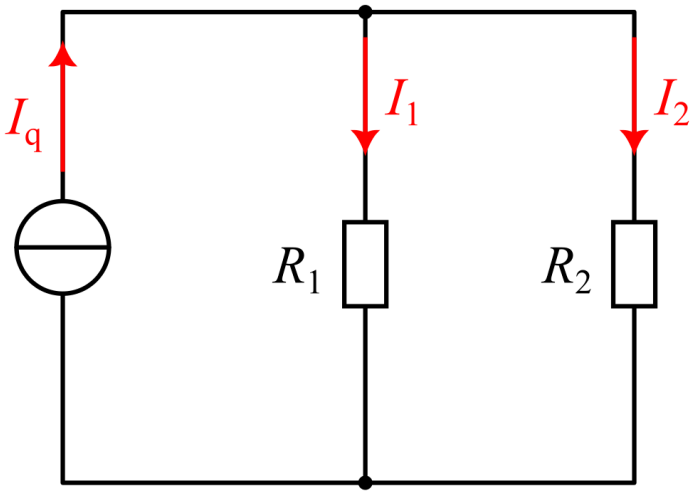
$$I = I_1 + I_2 = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = U\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

Beim Stromteiler steht im Zähler der Widerstand des Zweigs, den man **NICHT** sucht.

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2} \quad \text{und} \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

Aufgabe

Stromteiler

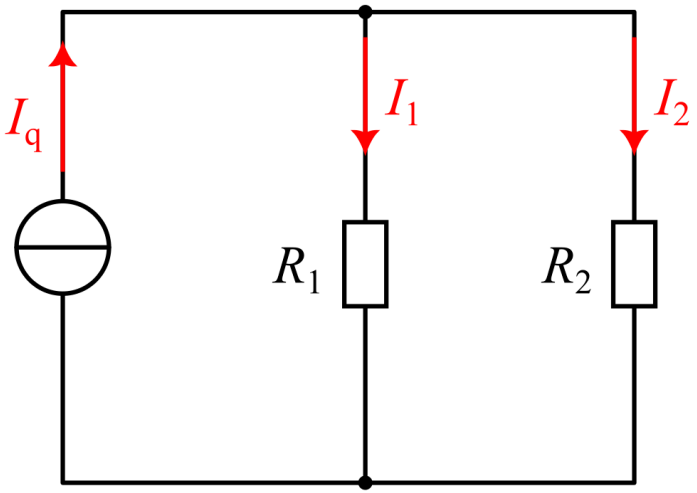


An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

Aufgabe

Stromteiler



An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

- Stromteiler: Die Teilströme verhalten sich wie die Leitwerte:

$$\frac{I_1}{I_q} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = 5.0\ A \cdot \frac{1.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 1.0\ A$$

$$I_2 = 5.0\ A \cdot \frac{4.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 4.0\ A$$

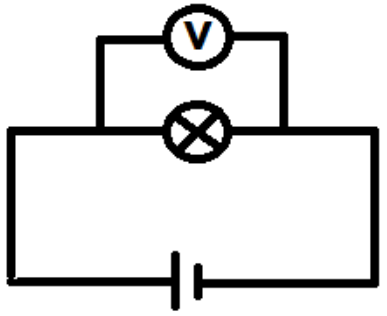
- Der grössere Strom fliesst durch den kleineren Widerstand.

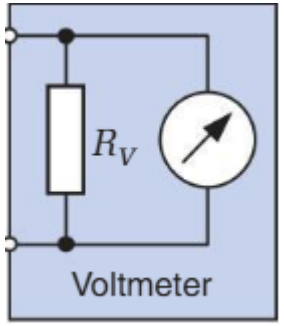
Messgeräte

- Ideale Messgeräte beeinflussen das Netzwerk nicht!



SPANNUNG

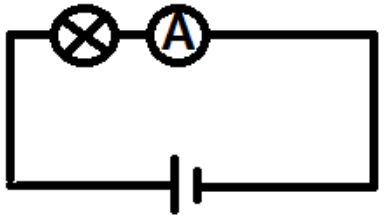


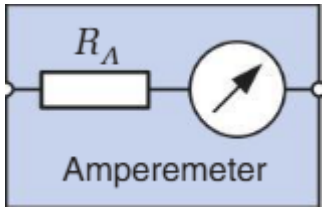


$R_V \to \infty$

Immer parallel messen

STROMSTÄRKE





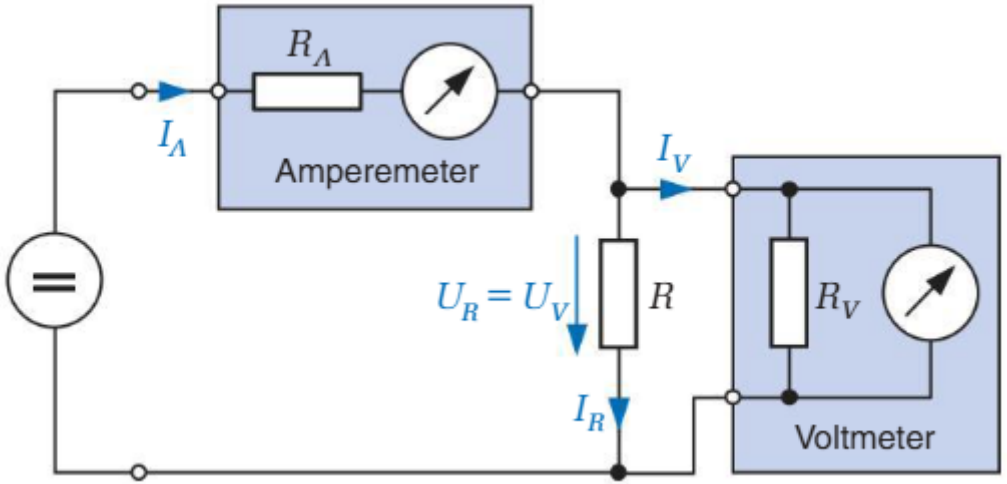
$R_A = 0\,\Omega$

Immer seriell messen

Messgeräte

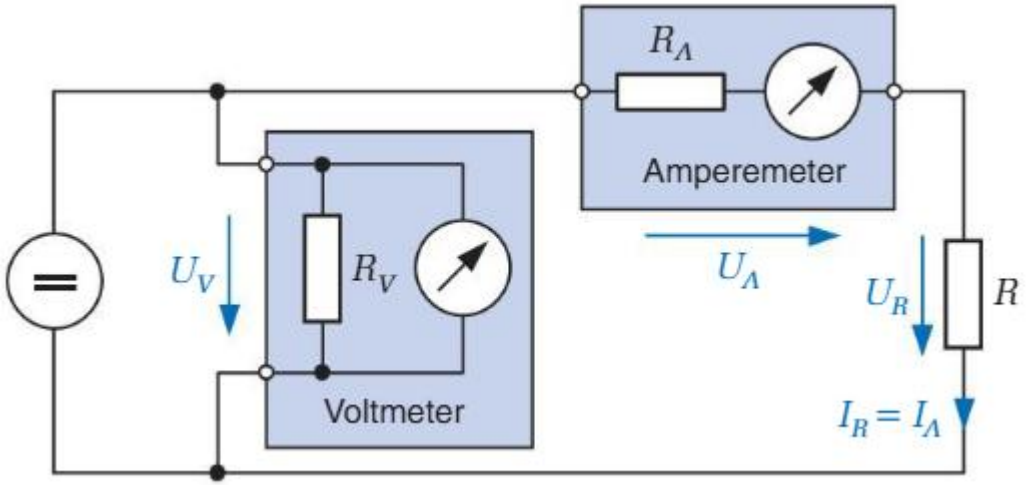

FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER
1000
V AC
0 Auto Range 1000
AutoHOLD
HOLD
MINMAX
RANGE
mV
Ω
Hz V
Hz V
mA Hz
A Hz
OFF
400 mA
V Ω
600V CAT IV
1000V CAT III
10A
FUSED
COM

Spannungsrichtige Vs Stromrichtige Widerstandsmessung



Spannungsrichtige Schaltung *(Stromfehlerschaltung)*

- **Voltmeter** liegt direkt am Widerstand →Spannung wird korrekt gemessen ($U_R = U_V$).
- **Amperemeter** misst den Gesamtstrom durch Widerstand *und* Voltmeter ($I_A = I_R + I_V$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R \parallel R_V < R$
- **Geeignet für: ?**

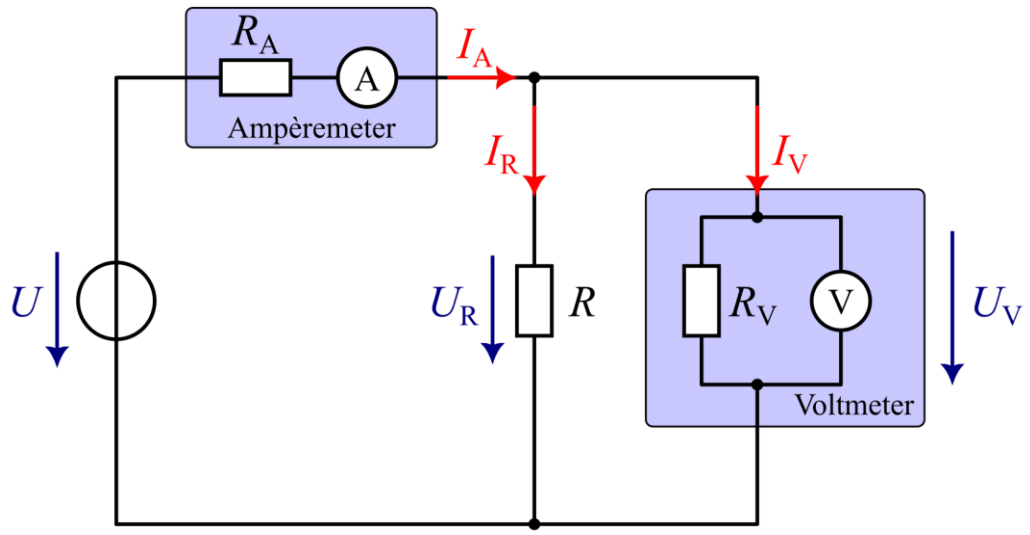


Stromrichtige Schaltung *(Spannungsfehlerschaltung)*

- **Amperemeter** liegt direkt vor dem Widerstand →Strom wird korrekt gemessen ($I_R = I_A$).
- **Voltmeter** misst die Gesamtspannung über Widerstand *und* Amperemeter ($U_V = U_R + U_A$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R + R_A > R$
- **Geeignet für: ?**

Aufgabe

Spannungsrichtige Widerstandsmessung

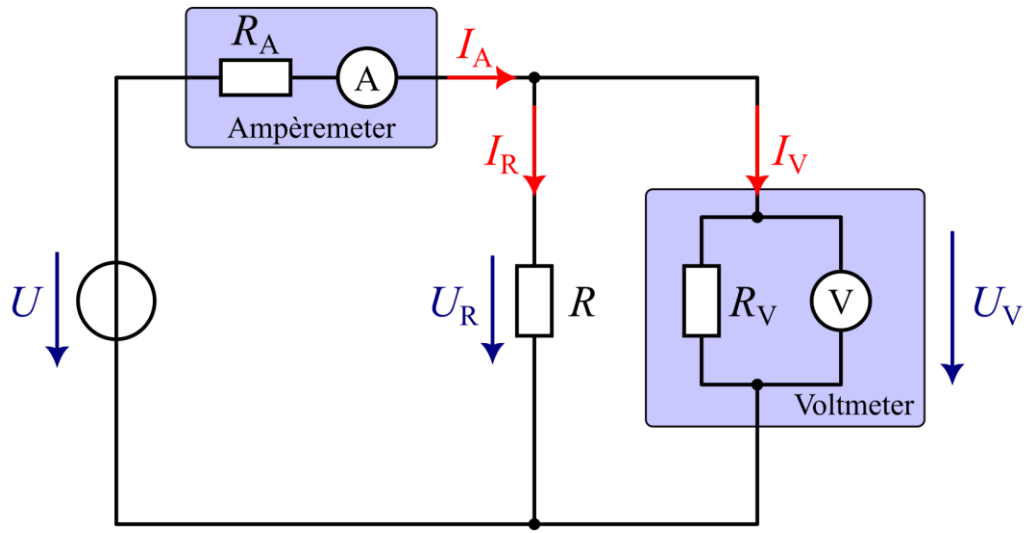


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist der daraus berechnete Widerstand $R_{mess} = \frac{U_V}{I_A}$ und der relative Fehler?

Aufgabe

Spannungsrichtige Widerstandsmessung



Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Voltmeter misst $U_V = U_R$ (Spannung richtig), Ampèremeter misst $I_A = I_R + I_V$.

$$R \parallel R_V = \frac{R\,R_V}{R + R_V}$$

$$= \frac{1.000\ \text{k}\Omega \cdot 50.00\ \text{k}\Omega}{1.000\ \text{k}\Omega + 50.00\ \text{k}\Omega} \approx 980.4\ \Omega$$

$$I_A = \frac{U}{R_A + R \parallel R_V} \approx 0.1019\ \text{A}$$

$$U_V = I_A \cdot (R \parallel R_V) \approx 99.90\ \text{V}$$

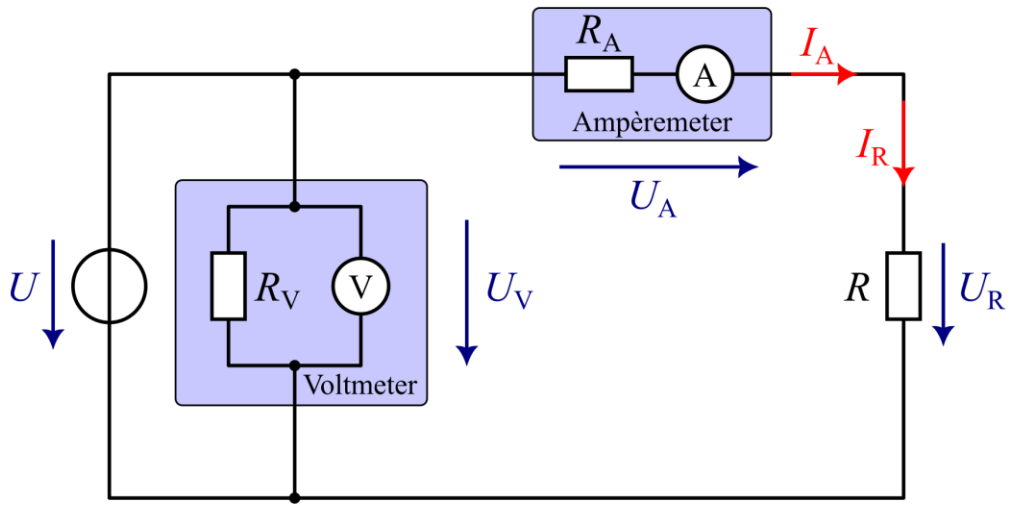
$$R_{mess} = \frac{U_V}{I_A} = R \parallel R_V \approx 980.4\ \Omega$$

- Relativer Fehler: $\frac{R_{mess} - R}{R} \approx -1.961\ \%$ (wegen I_V)

Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!

Aufgabe

Stromrichtige Widerstandsmessung

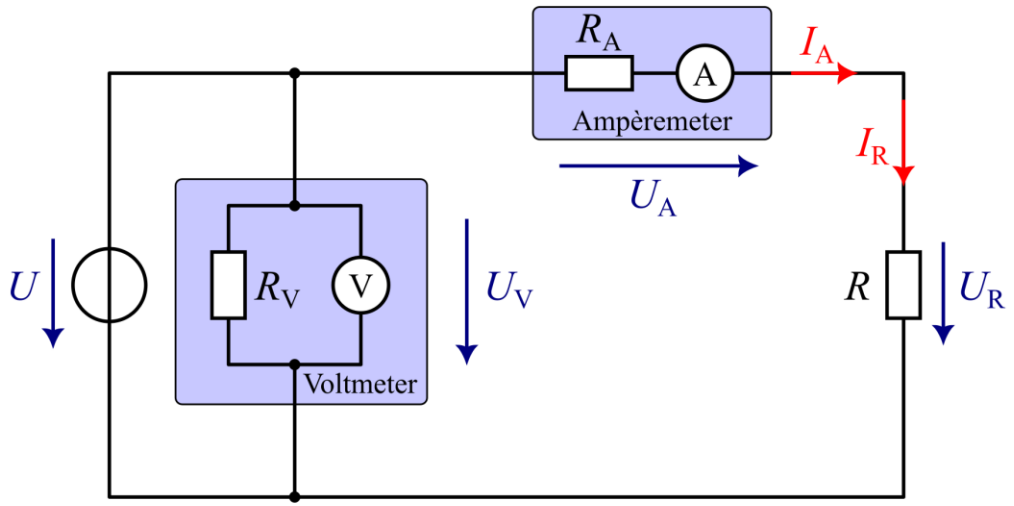


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist R_{mess} und der relative Fehler?
- Welche Schaltung eignet sich für kleine, welche für grosse Widerstände?

Aufgabe

Stromrichtige Widerstandsmessung



Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Ampèremeter misst $I_A = I_R$ (Strom richtig), Voltmeter misst $U_V = U_A + U_R$.

$$I_A = \frac{U}{R_A + R} = \frac{100.0\ V}{1.000\ \Omega + 1.000\ k\Omega} \approx 0.09990\ A$$

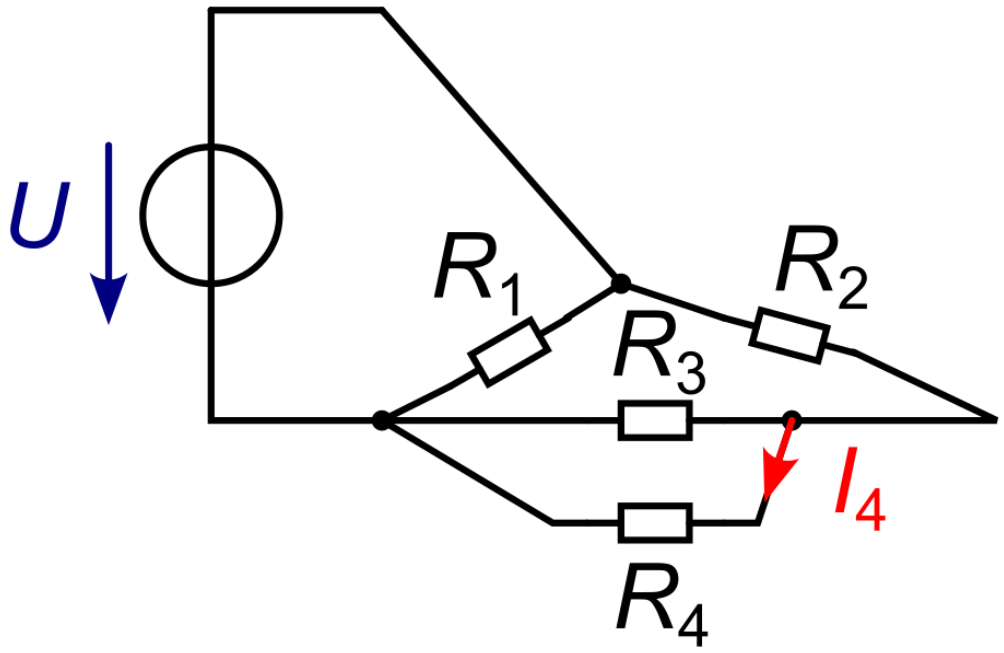
$$U_V = U = 100.0\ V$$

$$R_{mess} = \frac{U_V}{I_A} = R_A + R = 1001\ \Omega$$

- Relativer Fehler: +0.1000 % (zu gross, wegen U_A)
- Spannungsrichtig (5.1): gut für kleine Widerstände ($R \ll R_V$)
- Stromrichtig (5.2): gut für grosse Widerstände ($R \gg R_A$)

Aufgabe

Netzwerkanalyse

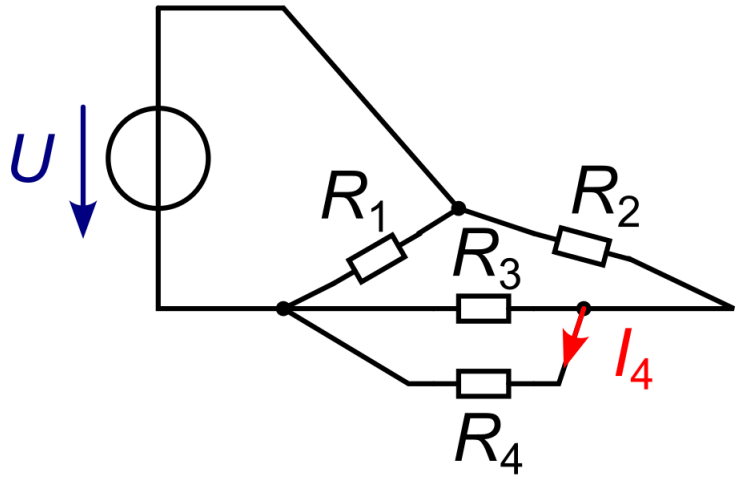


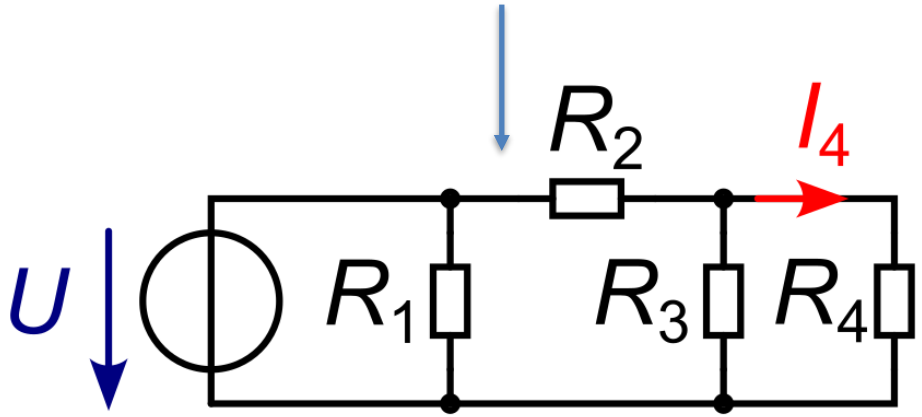
Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1 … R_4.

Berechnet den Strom I_4 allgemein.

Aufgabe

Netzwerkanalyse





- Knoten identifizieren und das Netzwerk übersichtlicher zeichnen (unten links).
- R_1 liegt direkt parallel zur idealen Spannungsquelle ⇒ kein Einfluss auf I_4.
- Strom durch R_2 (in Serie mit $R_3 \parallel R_4$):

$$I_2 = \frac{U}{R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}$$

- Stromteiler an $R_3 \parallel R_4$:

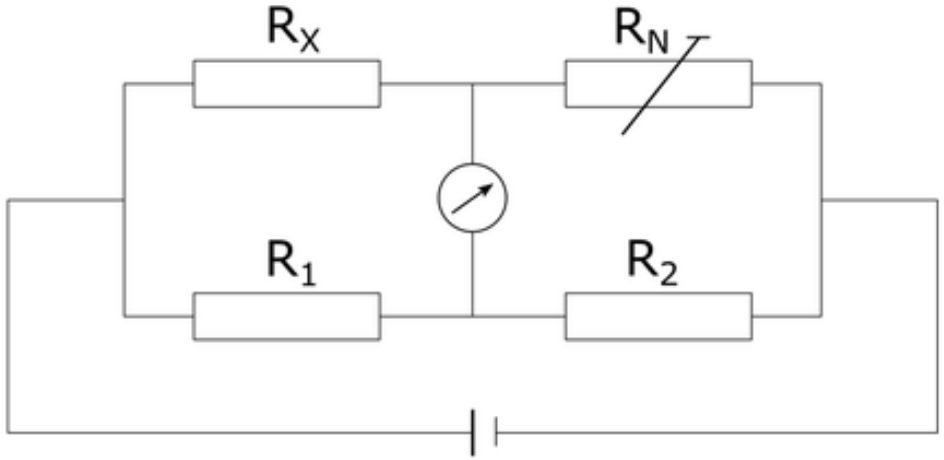
$$I_4 = I_2 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{U R_3}{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}$$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 2

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



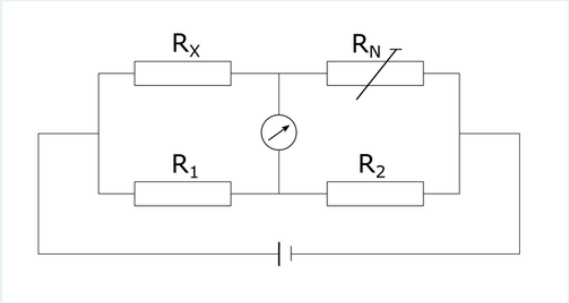
$R_x =$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 2

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



$R_x =$

- Nullabgleich: Durch das Messinstrument fliesst kein Strom.
- ⇒ Beide Zweige sind unbelastete Spannungsteiler mit gleichem Teilerverhältnis:

$$\frac{R_x}{R_x + R_N} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow \frac{R_x}{R_N} = \frac{R_1}{R_2}$$

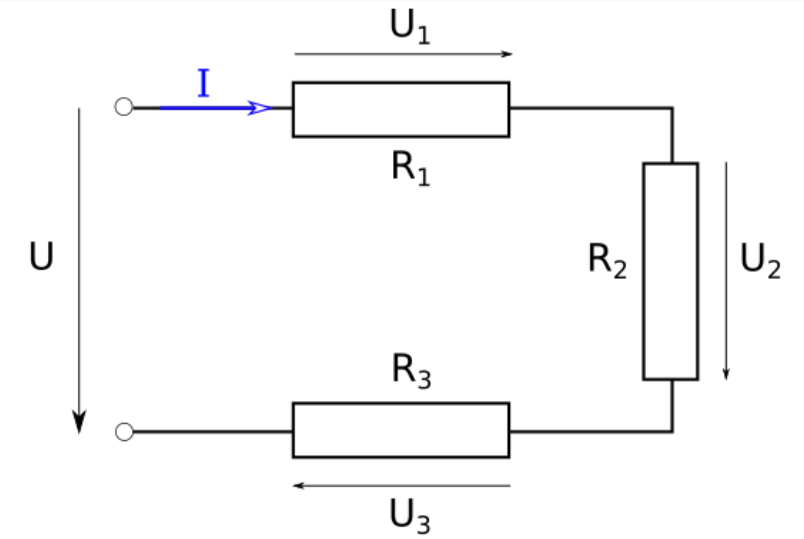
$$R_x = R_N \cdot \frac{R_1}{R_2} = 153\ \Omega \cdot \frac{100\ \Omega}{200\ \Omega} \approx 76.5\ \Omega$$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 1

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

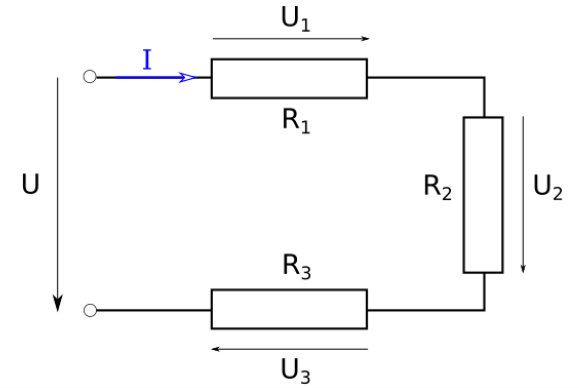
$R_2 =$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 1

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

$R_2 =$

- In Serie fliesst überall derselbe Strom I_1. Ohm'sches Gesetz:

$$\mathrm{U}_1 = \mathrm{R}_1\mathrm{I}_1 = 100\ \Omega \cdot\ 523\ \mathrm{mA} \approx 52.3\ \mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_2 = \mathrm{R}_2\mathrm{I}_1 \approx 105\ \mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_3 = \mathrm{R}_3\mathrm{I}_1 \approx 157\ \mathrm{V}$$

- Maschenregel:

$$\mathrm{U} = \mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2 + \mathrm{U}_3 = \mathrm{I}_1(\mathrm{R}_1 + \mathrm{R}_2 + \mathrm{R}_3) \approx 314\ \mathrm{V}$$

- Neuer Gesamtwiderstand für I_2 = 250 mA bei gleicher Spannung U:

$$\mathrm{R}_2 = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{I}_2} - \mathrm{R}_1 - \mathrm{R}_3 \approx 855\ \Omega$$

Ungerundetes U *verwenden!*

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Maschenregel

02

Knotenregel

03

Messgeräte

Fragen?